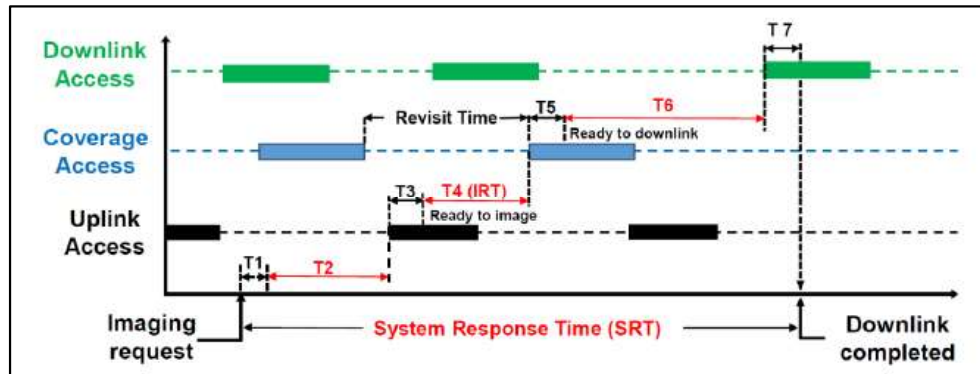


선행 연구자료	
프로젝트	이종위성군 성능 분석 및 설계/최적화
작성 일자	2023-04-04
작성자	연세대학교 우주비행제어 연구실 (이진진)
연구목표	감시/정찰 임무 수행을 위한 이종 위성군의 설계 최적화 및 운용 개념 도출
연구자료 요약	위의 연구목표를 달성하기 위해 이종위성군 설계와 관련된 해외 문헌 조사를 하였으며, 조사한 여러 문헌들 가운데 한반도를 관심지역으로 설정한 본 프로젝트의 연구 방향에 가장 적합하며 의미 있을 것으로 판단되는 두 편의 논문을 아래와 같이 선별함. (1) A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad (2) Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao
(1) 2019, Ibrahim Sanad	◆ 논문 주요내용 : 이종 위성군의 운용목표인 신속성과 직결되는 SRT의 개념, 구성요소 및 단축 방법 등에 대한 내용을 기술한 후 이를 바탕으로 한 위성군의 설계 방법, 그리고 해당 방법을 적용하여 시뮬레이션 하였을 때 파라미터의 값에 따른 성능 지수의 변화 결과 및 향후 작업에 대한 권고사항을 포함한다. [1] 연구목표 자연재해 등 국방 및 자연안보와 관련된 사항에 신속하게 대응하기 위해 SRT(System Response Time)를 최대한 줄일 수 있는 이종위성군 설계 [2] 위성군 종류 및 주요기능 ■ Imaging Constellation ◆ 고해상도 영상을 촬영함 ■ Relay Constellation ◆ Uplink를 통해 지상국에서부터 위성으로 명령을 전달함 ◆ Downlink를 통해 위성에서부터 지상국으로 Data를 전송함 [3] SRT의 구성 SRT(시스템 처리 시간)은 시스템 요청 제출 시점부터 생성된 이미지를 사용할 수 있을 때까지의 시간 간격을 정의하며 다음과 7가지 delay로 구성

- (1) Command Preparation Time(T_1) – Fixed
- (2) Command uplink delay Time(T_2) – Dynamic
- (3) Command time and pre-collect Time(T_3) – Fixed
- (4) Intrinsic Response Time(IRT)(T_4) – Dynamic
- (5) Imaging and post processing Time(T_5) – Fixed
- (6) Data downlink delay Time(T_6) – Dynamic
- (7) Downlink Time(T_7) – Fixed



Uplink 지연시간(T_2) 및 downlink 지연시간(T_6)으로 인해 과도한 SRT가 발생할 수 있다. 이상적인 경우는 모든 지연시간이 0일 때이며, $SRT = IRT(T_4)$ 가 됨

→ Imaging 위성과 upper layer 위성 배치 사이에 양방향 ISL을 이용하여 T_2 와 T_6 을 줄임으로써 SRT를 크게 줄일 수 있음

[4] STK 분석

- LEO 원격감지 시스템의 명령전달 및 데이터 복구를 다루는 이 논문의 접근 방법은 STK에 분석에 적합함
 - ♦ Coverage, Analysis Workbench, STK Analyzer 등의 SW를 이용할 수 있음
 - ♦ DV(predefined Design Value)가 실행되면 각 값에서 이와 연관된 MOP(Measure of Performances)가 수집됨
 - ♦ 이 분석으로 DV의 변경이 MOP에 어떻게 영향을 주는지 볼 수 있음(curve 등의 그래프로 제시)

[5] 위성 운용의 목표

- (1) 24시간 100% 커버를 달성하는 광학 위성군 설계
- (2) 특정 공간 해상도를 달성하는데 필요한 탑재체 파라미터 변수 지정
- (3) SRT를 줄이기 위한 적도 평면에서의 최상의 relay 위성군 설정
- (4) 신호를 수신 및 전송할 수 있는 지상국 위치 설정

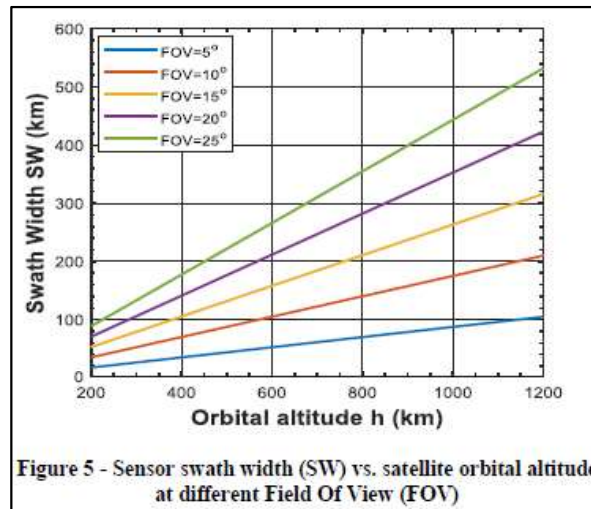
[6] 궤도 : [6]을 만족하도록 하는 DV 및 MOP 범위에서 도출된 다음의 세 가지 궤도 유형을 사용함

- LEO (Imaging constellation에 사용)
 - ♦ Sun Synchronous Orbit(SSO) – 600km
 - ♦ Mid Inclined Orbit(MIO) – 575km
- Circular MEO on Equatorial plane (Relay constellation에 사용)
 - ♦ Mid Inclined Orbit(MIO) – 8,000km

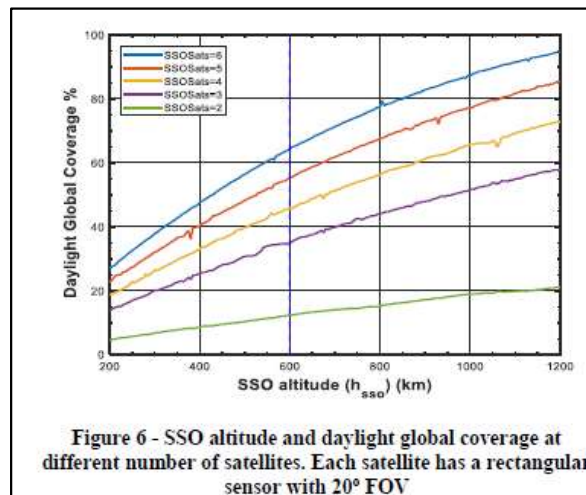
[7] 이중 위성군 설계 방법의 요약

- FOV, 초점거리(f), detector pitch(DP) 등의 다양한 파라미터를 조정하여 커버리지 비율에 따라 SSO 에 광학 위성군을 설계
- 광학 탑재체 파라미터와 그에 따른 커버리지 및 공간 해상도의 영향을 설계 및 최적화
- SSO 위성군의 커버리지를 분석 - MIO 궤도에 Imaging constellation 을 추가하여 중위도 지역의 재방문 주기 및 커버리지 증가율 분석
- Imaging 과 relay constellation 간의 ISL 성능 차이를 통해 접근 기간을 늘리도록 relay constellation 의 위성군을 구성
- Imaging 위성군과 비교하여 SRT 측면에서 이중 위성군의 성능을 분석

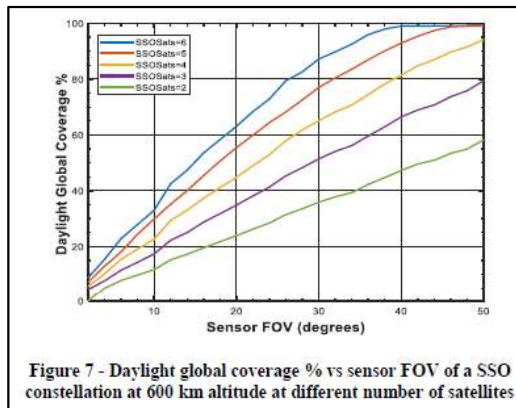
[8] 결과 분석



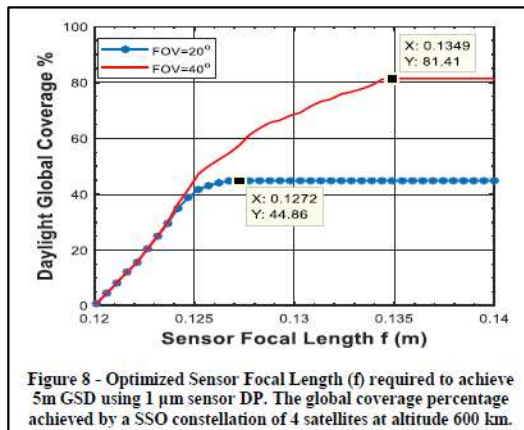
- Figure 5 – FOV 에 따른 센서의 감지 폭과 위성의 고도 관계



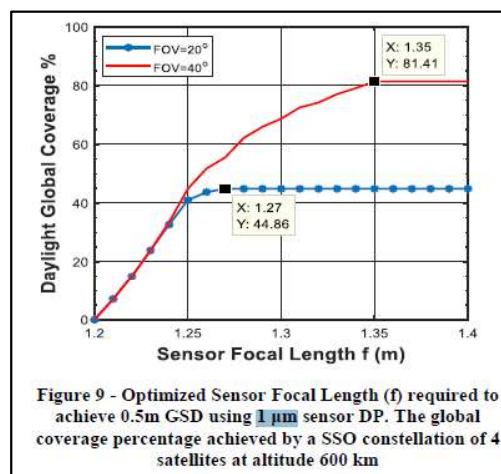
- Figure 6 – 위성 수에 따른 SSO 고도와 낮 시간의 커버리지 비율의 관계
 - ◆ FOV : 20deg



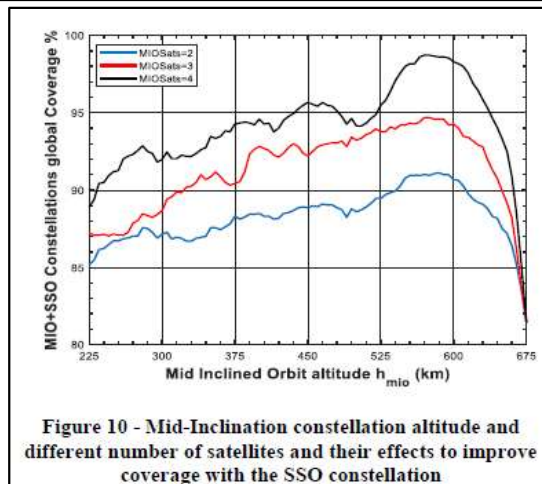
- Figure 7 – 위성 수에 따른 낮 시간의 커버리지 비율과 FOV 의 관계
 - ◆ 위성의 고도 : 600km



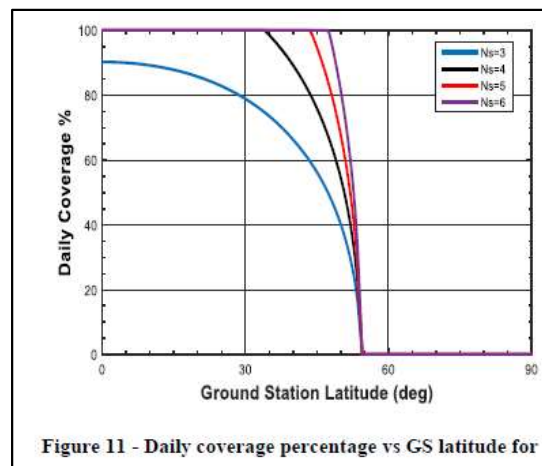
- Figure 8 – FOV 에 따른 낮 시간의 커버리지 비율과 초점거리의 관계 (1 μ m 의 센서 DP 를 이용하여 5m GSD 를 달성하기 위한 초점거리)
 - ◆ 위성의 고도 : 600km
 - ◆ SSO 위성군 4 대



- Figure 9 - FOV 에 따른 낮 시간의 커버리지 비율과 초점거리의 관계 (1 μ m 의 센서 DP 를 이용하여 0.5m GSD 를 달성하기 위한 초점거리)
 - ◆ 위성의 고도 : 600km
 - ◆ SSO 위성군 4 대



■ Figure 10 – 위성 수에 따른 MIO의 고도와 커버리지 비율의 관계

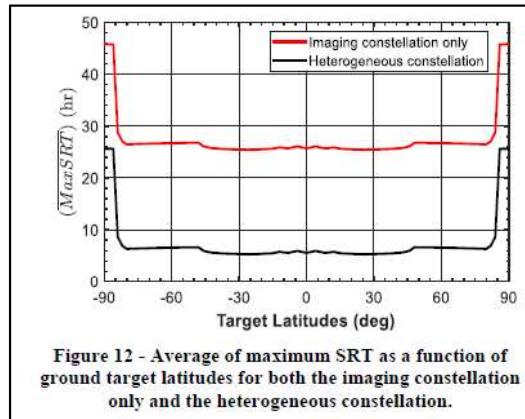


■ Figure 11 – 위성 수에 따른 지상국의 위도와 24 시간 커버리지 비율의 관계

Table 1 - Imaging Constellation parameters

Orbit type	SSO	MIO
Orbital altitude	600 km	575 km
Number of satellites	4	4
Sensor FOV	40°	
Swath Width (SW)	437 km	
Sensor Focal length	1.35 m	
Sensor Detector pitch	1 μ m	
GSD	0.5 m	
Daylight global coverage %	98.75%	

■ Figure 10 과 11의 탑재체의 성능



- Figure 12 – Imaging 위성군만 운용하였을 때와 이종 위성군을 운용하였을 때, 목표 위도와 최대 SRT의 평균 값의 관계

[9] 결론

- 위성군 설계의 목표 및 제한조건은 위성군의 궤도 구성을 결정하는 주요 요소
- 지구 관측 위성의 SRT 개선은 재해 위험 감소 및 국가 보안에 중요한 관심사
- 위성의 고도, 궤도 평면 및 평면당 위성 수 등 위성군의 특성에 따라 시스템 가용성이 달라지고 이는 이종 위성군의 구성에 큰 영향을 줌
- 이종 위성군의 최상의 구성을 위해서는 여러 조합을 연구해야 함

(2) 2017,
Shuang
Zhao

- ◆ **논문 주요내용** : 다중 목적 및 다중 제한 조건에 기초한 이종 위성군의 설계방법에 대해 다룬다. 또한, 기존의 대표적인 설계 방법인 Phase position uniformity method 와 Reconstruction configuration design method (based in optimization algorithm)을 비교한다. 마지막으로 다양한 재구성 설계 방법의 장단점을 분석하고 재구성 지수 시스템에 대한 생각과 최적 변수 선택 및 구성 최적화 설계의 제한 조건 설정을 제시한다.

[1] 이종 위성군의 정의

- 위성군은 명확한 임무 요건을 가지고 있다. 즉, 모든 위성은 동일한 특정 임무를 중심으로 회전함
- 위성군은 상대적으로 고정된 공간 기하학적 구조를 가짐.
- 위성군의 공간구조는 위커와 동일한 균일성 및 대칭성을 가지지 않음

[2] 이종 위성군의 종류

- 전 지구적 이종 위성군
 - ◆ 경도 -180~180deg, 위도 -90~90deg
 - ◆ 다른 종류의 궤도를 포함하며 다른 궤도의 위성 수는 다름
 - ◆ Ex. 타원 궤도와 적도 궤도는 통신 도는 조기 경보 위성군, IGSO, GEO, MEO 궤도는 항법 위성군에 이용
- 지역 이종 위성군
 - ◆ 지구 표면의 특정 영역을 포함하도록 설계됨
 - ◆ 다른 위성들 사이의 상대적 거리가 가깝고 각 위성은 위성군에서 같은 임무를 수행(Ex. Molniya constellation)

[3] 위성군의 재구성

- 시스템 장애, 환경 문제 등에 직면하여 기존의 구성을 조정함으로써 위성군의 성능을 개선 및 새로운 요구 사항을 충족하는 일종의 방법
- 위성군의 재구성은 다양한 적용 시나리오에 따라 다음으로 분류
 - ◆ Satellite failure reconstruction
 - ◆ Ground mission change reconstruction
- 위성군의 재구성은 과정의 단계에 따라 다음으로 분류
 - ◆ **Reconstruction configuration design(본 논문에서 주로 다룸)**
 - ◆ Reconstruction process control

[4] Configuration design : 기존의 지표와 방법을 사용하여 재구성의 수학적 모델을 설정하고 다양한 재구성 시나리오에 따라 최종 구성을 얻는 과정

- Phase uniformity method
 - ◆ 위성군 내 위성의 위상각을 조정하여 성능을 향상시키기 위해 위성 고장을 목표로 하는 재구성 전략
 - ◆ Single, Multi coplanar, Multi non-coplanar failure 로 분류됨
 - ✓ 장점 : 에너지 절약, 구현 단순성, 간단한 과정
 - ✓ 단점 : 위성 고장 재구성에만 적용, 최적성을 보장 불가능
- Reconstruction Configuration design method (Based on Optimization Algorithm)
 - ◆ 효과적인 재구성 전략이 결정되며
 - ◆ 재구성 설계의 수학적 모델을 설정하고 기존의 최적화 알고리즘을 사용하여 모델의 최적 해를 얻음
 - ◆ Satellite failure 뿐만 아니라 Ground mission change 재구성도 해결할 수 있음
 - ✓ 장점 : 범용성이 좋음, 재구성에 대한 특별한 요구사항 없음
 - 최종 구성의 최적성을 보장 가능
 - ✓ 단점 : 수학적 모델 및 구체적인 재구성 지표가 부족

[5] 이중 위성군 재구성의 제한조건

- (1) 재구성에 따른 위성군 성능저하
- (2) 운용 위성의 수
- (3) 재구성의 복구 능력
- (4) 재구성 에너지의 분배
- (5) 재구성 비용의 손실

[6] 이중 위성군 재구성의 목적함수

- 일반적으로 목적함수는 재방문 시간, 응답 시간, 커버리지 비율 등의 위성군 성능 지수로 구성됨
- 목적함수의 정해진 패턴 및 공식은 없으며 위성군의 유형에 따라 성능지수의 중요도도 다름

[7] 결론

- 이중 위성군의 재구성 설계에 대한 연구는 복잡하지만 변경 가능한 지상 임무를 처리하는 능력을 향상시키고 기존 우주 임무의 안정성, 신뢰성 및 유연성 등을 키울 수 있음
- 전략적 중요성과 응용 가치가 높음
- 하지만 재구성 설계에 대한 모델 및 지표가 없는 것이 한계